

Pipeline de ML, Otimização e Decisão de Manutenção

Análise do processo petroquímico, previsão de produção e energia, otimização operacional e avaliação de cenários de manutenção.

EQUIPE PREDICTFY · 2TSCPW

Integrantes

Elton Vinícios Almeida de Oliveira · RM 562187

Emerson dos Santos Silva · RM 562033

Kelvin Douglas Ribeiro Rabelo · RM 561538

Pedro Henrique Simão Soares · RM 562283

Vitor Lucas Mattos de Brito Mariano · RM 562116

Contexto e seleção do caso de estudo

O caso é o registro de maior degradação no teste — não um exemplo escolhido à mão.

CONDIÇÃO ATUAL

0,578

saúde do sensor · vibração 8,126 mm/s ·
catalisador com 348 dias

TRADE-OFF

produção

não basta economizar energia se a configuração
derruba o yield

DECISÃO

manter?

operar, postergar ou intervir — com custo, risco e
incerteza explícitos

A história começa com uma pergunta operacional: **como recuperar desempenho sem inventar segurança?**

Resumo executivo da recomendação

CONFIGURAÇÃO

694,11

m³/h de vazão · 795,14 °C · 33,32 bar

CAPACIDADE

121,25

toneladas por intervalo de 4 horas

DECISÃO

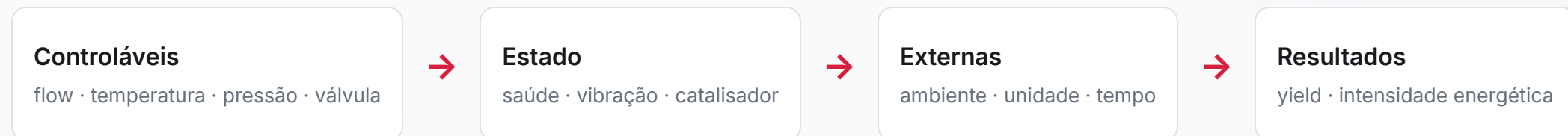
1,8%

recuperação mínima estimada para a manutenção
empatar

A máquina **sugere** setpoints. A pessoa autoriza a parada.

Entendimento do negócio e classificação das variáveis

Cada variável precisa de um papel claro antes de entrar na decisão.



PIPELINE Dados → EDA → Features → ML → Previsões → Cenários → Otimização → Custo/risco → Manutenção → Recomendação → Humano/automação

Caracterização da base e feature engineering

OBSERVAÇÕES

10k

leituras a cada 4 horas

PERÍODO

2020–24

janela temporal completa

UNIDADES

3

plantas produtivas

QUALIDADE

0

nulos e duplicatas completas

`Yield = 0,18 × Flow × Health`

A identidade é exata e usa somente informação pré-operação. Não é leakage; é a estrutura geradora da base.

1,00

yield híbrido

0,69

energia híbrida

Auditoria de target leakage

$$\text{Energy Intensity} = (3,6 \times \text{Electricity} + 0,035 \times \text{Natural Gas}) / \text{Yield}$$

Eletricidade, gás e produção só são conhecidos depois da operação. Entram na auditoria e como targets auxiliares — nunca como features pré-operacionais.

O que permanece seguro:

vazão, saúde, vibração, catalisador, ambiente, unidade e tempo.

O que foi excluído:

eletricidade, gás, vapor e qualquer medição pós-operação.

Comparação e seleção dos modelos

O teste final ficou intocado; a escolha considera erro, estabilidade e coerência com a estrutura da base.

TARGET	MODELO	R ²	MAE	RMSE	DECISÃO
Energy Intensity	Regressão linear	0,6801	0,2810	0,3472	baseline
	Gradient Boosting	0,6888	0,2766	0,3424	competidor
	Híbrido físico	0,6930	0,2761	0,3401	escolhido
Product Yield	Random Forest	0,9999	0,0126	0,1250	comparação
	Linear + interação	1,0000	0,0000	0,0000	escolhido

O híbrido de energia vence por pouco no teste e empata no walk-forward; foi escolhido pela interpretabilidade. Em produção, a interação Flow × Health reproduz a identidade sintética exata.

Validação temporal e quantificação da incerteza

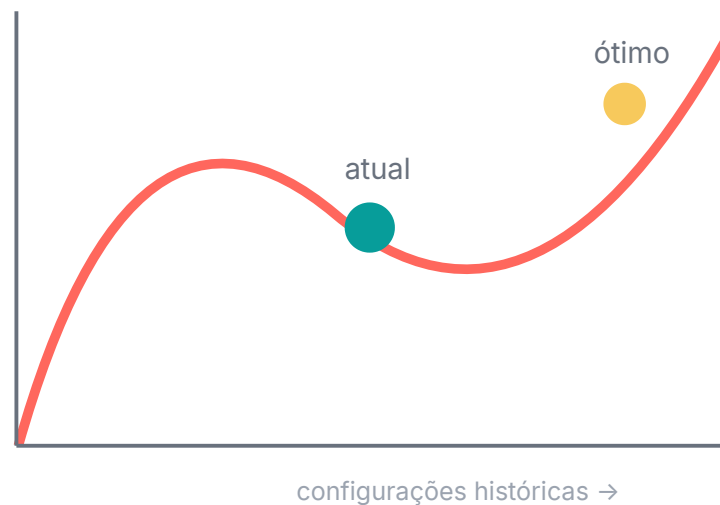
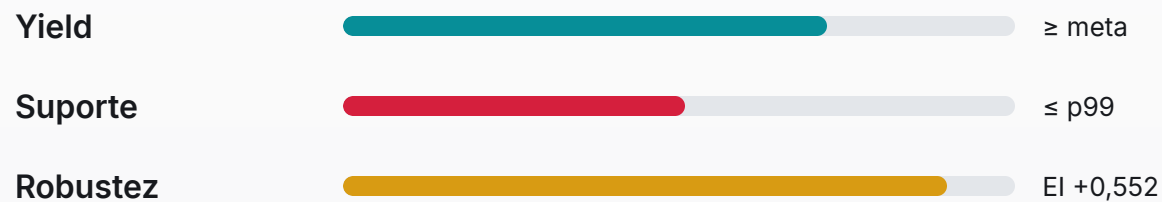


● walk-forward: energia híbrida e Gradient Boosting empatados em estabilidade ● teste final intocado: cobertura conformal de 89,4%

Formulação do problema de otimização

$\min EI(x)$ + movimento

Differential Evolution resolve a razão não linear; busca aleatória e linprog funcionam como checagens independentes.



Estado do ativo e hipótese de manutenção



Atual

saúde 0,578
vibração 8,126 mm/s
catalisador 348 dias



Inspeção

confirmar sensores, vibração e
limites de engenharia antes da
parada



Referência

saúde 0,970
vibração 1,749 mm/s
catalisador 58 dias

1,8%

recuperação mínima
para empatar

Resultado final recomendado

Configuração pós-manutenção, condicionada à inspeção e aos limites oficiais de engenharia.

FEEDSTOCK FLOW 694,11 m³/h	REACTOR TEMP. 795,14 °C	REACTOR PRESSURE 33,32 bar	VALVE OPENING 79,53%	EXPECTED YIELD 121,25 t/4h
ENERGY INTENSITY 1,849 limite 90%: 2,401	ENERGY COST · 30D R\$ 5,187 mi	MAINTENANCE Sim* *após inspeção humana	MAINTENANCE COST R\$ 45 mil premissa didática	TOTAL COST · 30D R\$ 5,261 mi parcial e ilustrativo

Automação recomendada: setpoints supervisionados; manutenção com aprovação humana.

Comparação dos cenários de manutenção

CENÁRIO	PRODUÇÃO	ENERGIA	TOTAL PARCIAL	R\$/TON
Sem manutenção	12.997 t	40.350 un.	R\$ 5,436 mi	418,27
Postergada	17.168 t	39.902 un.	R\$ 5,322 mi	309,97
Imediata	21.582 t	39.902 un.	R\$ 5,261 mi	243,76

30 dias
R\$ 175 mil de economia parcial

Como os volumes são diferentes, a comparação adicional fixa uma meta comum de 10 mil toneladas. O valor depende do efeito real da manutenção.

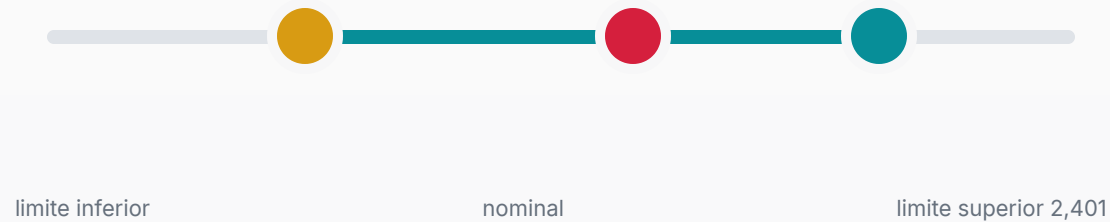
Otimização robusta e intervalos de previsão

El nominal

1,849

Yield nominal

121,25



Yield inferior = 121,25

erro de identidade: $1,42 \times 10^{-14}$

A produção tem garantia algébrica na base; a energia precisa ser comunicada como intervalo.

Alternativas por faixa de produção

Meta 140%

91,92 t

EI 2,439
Flow 526,21

Meta 150%

98,48 t

EI 2,276
Flow 563,79

Meta 160%

105,05 t

EI 2,134
Flow 601,38

Meta 165%

108,33 t

EI 2,069
Flow 620,17

Escolher uma meta de capacidade também é uma decisão de negócio.

Nível de automação recomendado

A autonomia diminui à medida que o impacto e a dificuldade de reversão aumentam.

1 · AUTOMÁTICO

O sistema executa

Valida dados, calcula scores, monitora drift e emite alertas. São ações frequentes e reversíveis.

2 · SUPERVISIONADO

O sistema sugere

Recomenda setpoints; o operador confirma limites, contexto e possibilidade de rollback.

3 · APROVAÇÃO HUMANA

A pessoa decide

Inspeciona o ativo e autoriza a parada considerando segurança, produção, custo e janela operacional.

Benefícios: velocidade, escala, menor intervenção, operação contínua e redução potencial de downtime e custos.

Riscos: falso positivo/negativo, erro do modelo, dados incorretos, mudança operacional e impacto de uma parada indevida.

Recomendação: automatizar o monitoramento, supervisionar os setpoints e não automatizar a parada.

Conclusões e respostas

1. Qual configuração operacional foi recomendada?

Flow 694,11 m³/h; temperatura 795,14 °C; pressão 33,32 bar; válvula 79,53%.

3. Qual foi o impacto econômico esperado?

Economia parcial estimada em R\$ 175 mil em 30 dias, sob premissas didáticas.

5. A decisão deve ser automática ou humana?

Monitoramento automático, setpoints supervisionados e parada com aprovação humana.

2. A manutenção deve ser realizada? Em quais condições?

Recomenda-se inspeção imediata e manutenção se sensores e degradação forem confirmados.

4. Quais são os principais riscos?

Erro do modelo, sensores incorretos, extrapolação, mudança do processo e premissas financeiras.

6. Quais dados adicionais são necessários?

Falhas, intervenções, limites oficiais, preços, margem, demanda, estoque e custo completo da parada.

Conclusão geral: a solução apoia a decisão operacional, mas não autoriza uma parada autônoma da planta.